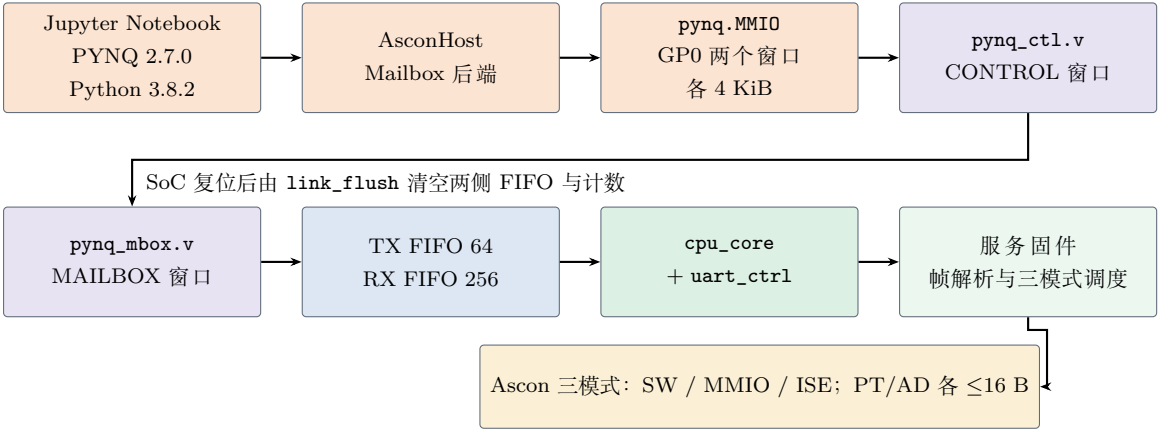

帧格式（`src/pynq/mailbox_protocol.py` 与服务固件共同实现）：`Y01Q` 请求、`Y01R` 响应、`Y01S` 自检与 boot `mcycle`（64 B）、`Y01E` 会话 epoch（20 B）。ID 寄存器：CONTROL `0x514E_5950`（小端读出 “PYNQ”）；MAILBOX `0x4D42_4F58`（小端读出 “XOBM”，按大端字节序为 “MBOX”，与 CONTROL 编码方向相反，按 RTL 现状记录）。板上官方容量内 KAT 与坏 Tag 拒绝各 289/289；固定 #529 的 warm 加密中位 SW/HW/ISE 为 23 342 / 1 439 / 3 995 周期；9/9 错误门禁通过。